

MATEMÁTICAS APLICADAS

Porcentajes

IVA, IRPF, inflación, comisiones y tasas.

10 ejemplos

3 fórmulas clave

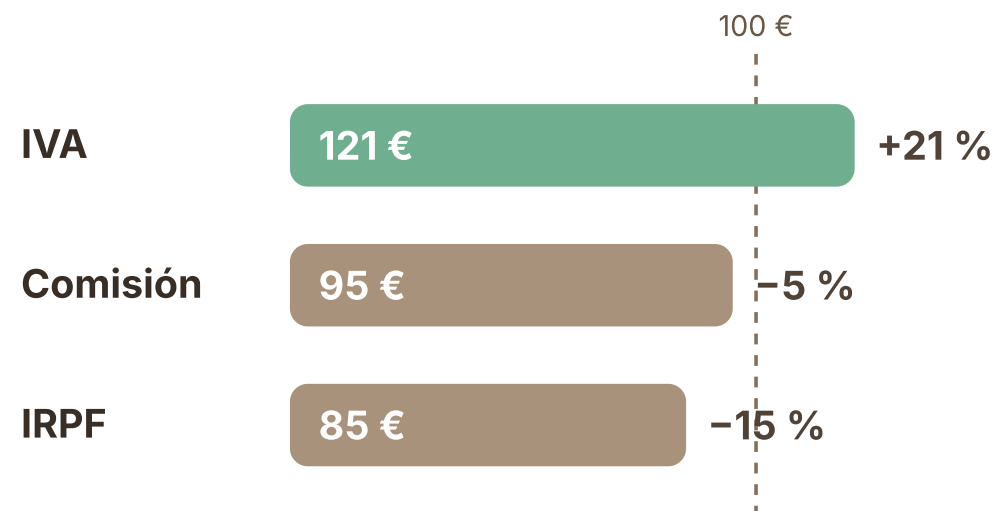


EN ESTE TEMA

Qué vas a aprender

- 1 IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)
- 2 IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
- 3 Inflación
- 4 Comisión
- 5 Tasas (para un organismo público)

Empiezas con 100 €



Multiplicar por 1,21 = sumar el 21 % de golpe

PARA TENER A MANO

Fórmulas clave

IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \times 1,21$$

IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1,21} \quad \text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \left(1 + \frac{\text{IVA}}{100} \right)$$

IRPF (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS)

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Retención} - \text{Cotización}$$

CONCEPTO

Para empezar

$$300 \text{ €} \cdot \frac{80}{100} = 240 \text{ €}$$

Nota

Se anulan los %.

Precio

300 €

Pagas el 80 %

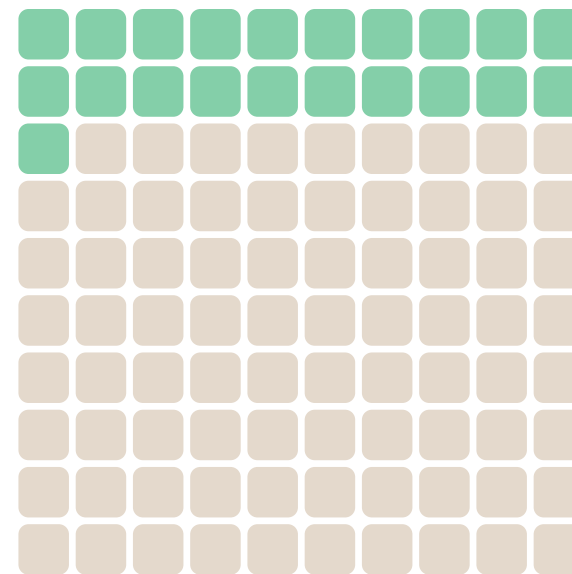
240 €

-20 %

CONCEPTO

IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)

$$21\% = \frac{21}{100} = 0,21$$



21 de cada 100

IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

Ejemplo 1

PLANTEAMIENTO

Un producto cuesta 200 € sin IVA. ¿Cuánto IVA hay que pagar y cuál es el precio final con el 21 % de IVA?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{IVA} = \text{Precio sin IVA} \cdot 0,21$$

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} + \text{IVA}$$

IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

Ejemplo 1 · desarrollo

Planteamiento. Un producto cuesta 200 € sin IVA. ¿Cuánto IVA hay que pagar y cuál es el precio final con el 21 % de IVA?

DESARROLLO

1

$$200 \cdot 0,21 = 42 \text{ € de IVA} \quad \text{Precio con IVA} = 200 + 42 = 242 \text{ €}$$

o bien $200 \cdot 1,21 = 242 \text{ €}$

IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

Ejemplo 2

PLANTEAMIENTO

¿Por qué, para añadir el 21 % de IVA, basta con multiplicar el precio por 1,21?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{Cantidad final} = \text{Cantidad inicial} [1 + 0,21]$$

DESARROLLO**1**

$$200 + (200 \cdot 0,21) = 200 [1 + (1 \cdot 0,21)] = 200 \cdot 1,21$$

CONCEPTO

IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido)

El precio con IVA es la cantidad final y el precio sin IVA la cantidad inicial:

Fórmula

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1,21} \quad \text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \left(1 + \frac{\text{IVA}}{100} \right)$$

IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

Ejemplo 3

PLANTEAMIENTO

Un artículo cuesta 300 € sin IVA. ¿Cuánto cuesta con el 21 % de IVA incluido?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \times 1,21$$

DESARROLLO**1**

$$300 \cdot 1,21 = 363 \text{ € con IVA}$$

IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

Ejemplo 4

PLANTEAMIENTO

Un artículo cuesta 363 € con el 21 % de IVA incluido. ¿Cuánto costaba sin IVA?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1,21}$$

DESARROLLO

1

$$\frac{363}{1,21} = 300 \text{ € sin IVA}$$

IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

Ejemplo 5

PLANTEAMIENTO

En una óptica compramos unas gafas de 160 € (1 unidad), unas gafas de sol de 210 € (1 unidad) y dos fundas de 10 € cada una. El total ya lleva el 21 % de IVA. ¿Cuál es el precio sin IVA y cuánto IVA hemos pagado?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1,21}$$

$$\text{IVA} = \text{Precio con IVA} - \text{Precio sin IVA}$$

IVA (IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO)

Ejemplo 5 • desarrollo

Planteamiento. En una óptica compramos unas gafas de 160 € (1 unidad), unas gafas de sol de 210 € (1 unidad) y dos fundas de 10 € cada una. El total ya lleva el 21 % de IVA. ¿Cuál es el precio sin IVA y cuánto IVA hemos pagado?

DESARROLLO

1

$$160 + 210 + 20 = 390 \text{ €}$$

2

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{390}{1,21} = 322,31 \text{ €} \quad \text{IVA} = 390 - 322,31 = 67,69 \text{ €}$$

3

$$\text{IVA} = \text{Precio sin IVA} \cdot 0,21 = 322,31 \cdot 0,21 = 67,68 \simeq 67,69 \text{ €}$$

CONCEPTO

IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)

En la nómina = retención. Salario bruto
3.000 €, retención 15 %:

$$3000 \cdot \frac{15}{100} = 450 \text{ €}$$

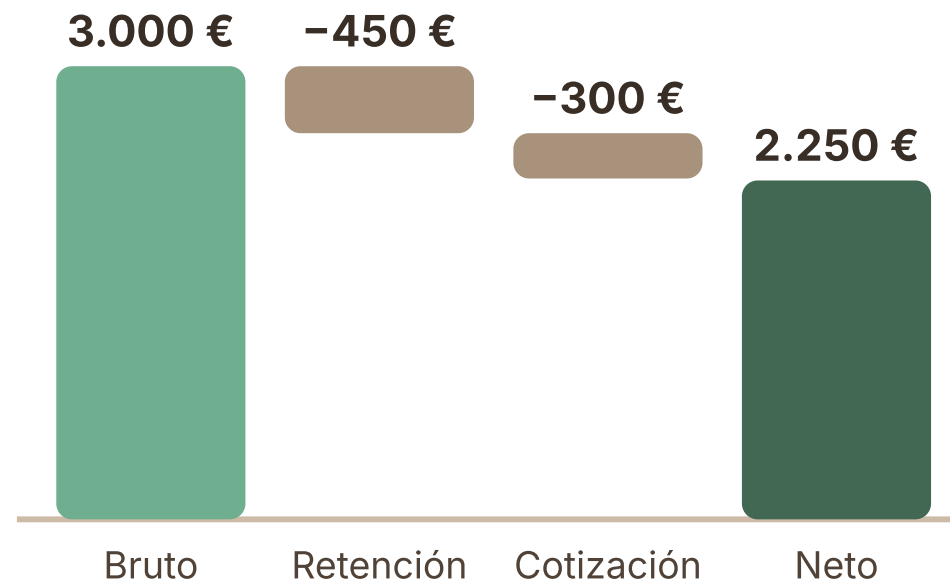
Cotización a la Seguridad Social 10 %:

$$3000 \cdot \frac{10}{100} = 300 \text{ €} \quad 450 + 300 = 750$$

$$3000 - 750 = 2250 \text{ € netos}$$

Fórmula

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Retención} - \text{Cotización}$$



IRPF (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS)

Ejemplo 6

PLANTEAMIENTO

Una persona cobra 2.000 € brutos. Le retienen un 12 % de IRPF y paga un 6 % de cotización a la Seguridad Social. ¿Cuál es su sueldo neto?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{Retención} = \text{Bruto} \cdot \frac{\%}{100}$$

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Retención} - \text{Cotización}$$

IRPF (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS)

Ejemplo 6 · desarrollo

Planteamiento. Una persona cobra 2.000 € brutos. Le retienen un 12 % de IRPF y paga un 6 % de cotización a la Seguridad Social. ¿Cuál es su sueldo neto?

DESARROLLO

$$1 \quad 2000 \left(1 - \frac{12}{100} \right) = 2000 \cdot 0,88 = 1760 \quad 2000 \left(1 - \frac{6}{100} \right) = 2000 \cdot 0,94 = 1880$$

$$2 \quad 240 + 120 = 360 \text{ €} \quad 2000 - 360 = 1640 \text{ €}$$

IRPF (IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS)

Ejemplo 6 · desarrollo

Planteamiento. Una persona cobra 2.000 € brutos. Le retienen un 12 % de IRPF y paga un 6 % de cotización a la Seguridad Social. ¿Cuál es su sueldo neto?

DESARROLLO

Cómo lo haría yo

$$2000 \cdot \frac{18}{100} = 360 \text{ €} \Rightarrow 2000 - 360 = 1640 \text{ €}$$

Respuesta: Sueldo neto: 1.640 €.

INFLACIÓN

Ejemplo 7

PLANTEAMIENTO

Un producto cuesta 600 € y la inflación sube los precios un 2 %. ¿Cuánto cuesta ahora?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{Subida} = \text{Precio} \cdot \frac{2}{100}$$

$$\text{Precio nuevo} = \text{Precio} + \text{Subida}$$

INFLACIÓN

Ejemplo 7 · desarrollo

Planteamiento. Un producto cuesta 600 € y la inflación sube los precios un 2 %. ¿Cuánto cuesta ahora?

DESARROLLO

1

$$600 \cdot \frac{2}{100} = 12 \text{ € de subida}$$

2

$$600 + 12 = 612 \text{ €}$$

Respuesta: El nuevo precio es 612 €.

COMISIÓN

Ejemplo 8

PLANTEAMIENTO

Se vende una casa por 200.000 € y la inmobiliaria cobra una comisión del 5 %. ¿Cuánto se queda la inmobiliaria y cuánto recibe el vendedor?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{Comisión} = \text{Precio} \cdot \frac{5}{100}$$

$$\text{Vendedor} = \text{Precio} \cdot \frac{100 - 5}{100}$$

COMISIÓN

Ejemplo 8 · desarrollo

Planteamiento. Se vende una casa por 200.000 € y la inmobiliaria cobra una comisión del 5 %.
¿Cuánto se queda la inmobiliaria y cuánto recibe el vendedor?

DESARROLLO

1

$$200000 \cdot \frac{5}{100} = 10000 \text{ € para la inmobiliaria}$$

$$200000 \cdot \frac{95}{100} = 190000 \text{ € para el vendedor}$$

COMISIÓN

Ejemplo 9

PLANTEAMIENTO

Un representante cobra una comisión del 9 % sobre una cantidad de 15.000 €. ¿Qué cantidad obtiene cada uno, el representante y la persona representada?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{Representado} = \text{Cantidad} \left(1 - \frac{9}{100} \right)$$

$$\text{Representante} = \text{Cantidad} - \text{Representado}$$

COMISIÓN

Ejemplo 9 · desarrollo

Planteamiento. Un representante cobra una comisión del 9 % sobre una cantidad de 15.000 €. ¿Qué cantidad obtiene cada uno, el representante y la persona representada?

DESARROLLO

1

$$15000 \left(1 - \frac{9}{100} \right) = 15000 \cdot 0,91 = 13650 \quad 15000 - 13650 = 1350$$

Respuesta: 1.350 € para el representante y 13.650 € para el famoso.

Cómo lo haría yo

$$15000 \cdot \frac{9}{100} = 1350 \text{ € para el representante} \quad 15000 - 1350 = 13650 \text{ €}$$

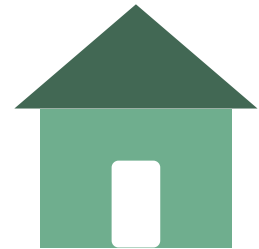
CONCEPTO

Tasas (para un organismo público)

- Basura – tasa fija.
- IBI – porcentaje.



Basura
tasa fija
siempre igual



IBI
porcentaje
según el valor

TASAS (PARA UN ORGANISMO PÚBLICO)

Ejemplo 10

PLANTEAMIENTO

Se compra una casa valorada en 150.000 € y hay que pagar un 8 % de ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales). ¿Cuánto es el impuesto y cuánto se paga en total?

FÓRMULAS QUE APLICAMOS

$$\text{ITP} = \text{Valor} \cdot \frac{8}{100}$$
$$\text{Total} = \text{Valor} + \text{ITP}$$

TASAS (PARA UN ORGANISMO PÚBLICO)

Ejemplo 10 · desarrollo

Planteamiento. Se compra una casa valorada en 150.000 € y hay que pagar un 8 % de ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales). ¿Cuánto es el impuesto y cuánto se paga en total?

DESARROLLO

1

$$150000 \cdot \frac{8}{100} = 12000 \text{ € de ITP}$$

2

$$150000 + 12000 = 162000 \text{ €}$$

Respuesta: En total se pagan 162.000 €.

RESUMEN

Añadir el IVA

Para pasar del precio sin IVA al precio final, multiplica por 1,21: es lo mismo que sumar el 21 % de golpe.

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \times 1,21$$

RESUMEN

Quitar el IVA

Para volver al precio sin IVA, divide entre 1,21. Si el IVA no fuera del 21 %, cambia 1,21 por $1 + \text{IVA}/100$.

$$\text{Precio sin IVA} = \frac{\text{Precio con IVA}}{1,21}$$

$$\text{Precio con IVA} = \text{Precio sin IVA} \left(1 + \frac{\text{IVA}}{100} \right)$$

RESUMEN

Sueldo neto

Al salario bruto se le restan la retención del IRPF y la cotización a la Seguridad Social. Lo que queda es lo que cobras.

$$\text{Neto} = \text{Bruto} - \text{Retención} - \text{Cotización}$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Un porcentaje es una fracción de 100

$$21 \% = \frac{21}{100} = 0,21$$

Sumar un porcentaje

$$\text{Final} = \text{Inicial} \left(1 + \frac{p}{100} \right)$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Restar un porcentaje

$$\text{Final} = \text{Inicial} \left(1 - \frac{p}{100} \right)$$

Deshacer una subida: divide

$$\text{Inicial} = \frac{\text{Final}}{1 + \frac{p}{100}}$$

PARA LLEVARTE

Ideas para recordar

Se calcula sobre la cantidad inicial

$$\text{Comisión} = \text{Inicial} \cdot \frac{p}{100}$$

Un ejemplo rápido

Un libro cuesta 10 € sin IVA. ¿Cuánto cuesta con el 21 % de IVA? ¿Y si queremos volver al precio sin IVA?

$$10 \times 1,21 = 12,10 \text{ € con IVA}$$

$$\frac{12,10}{1,21} = 10 \text{ € sin IVA}$$

FIN DEL TEMA

¡Ahora, a practicar!

Genera un examen de «Porcentajes» en la web y comprueba lo que has aprendido.

